# 計算物理学 II 第 1 回レポート課題

提出期限：2026 年 11 月 16 日

以下の共通課題 1, 2, 3, 4 の全てと，選択課題 A, B, C の中から少なくとも 1 つを選んで取り組み，その結果を LaTeX でレポートにまとめよ．レポート作成にあたっては，以下の点に留意せよ．

- レポートにはタイトルを付け，**氏名，学籍番号，所属，レポート作成日**を記載すること．
- レポート作成時に，この.pdf ファイルのソースファイル（`lecture4/report1/main.tex`）を活用しても構わない．
- 読みやすいように体裁の整ったレポート作成を心がけて欲しい．
- 作成したレポートの**.tex ファイルおよび.pdf ファイル**を manaba に提出すること．
- レポートの内容に関する質問は随時受け付ける．ただし，提出期限直前の質問には対応が間に合わない場合があるため，余裕をもって質問すること．

なお，共通問題に続くアンケートにもご協力ください．

## 共通課題

### 1

好きな方程式を一つ書け．また，その式がどういう方程式なのか簡潔な説明を書け．例えば，式の中の記号の意味，項の意味，どのような分野で使われているか，それを解くと何が分かるか，などを書いてもらえれば良い．

### 2

$|x| < 1$ として，

$$\frac{1}{(1-x)^3}$$

を無限級数で表せ．

### 3

以下の行列 $A$ を考える．

$$A = \begin{bmatrix} -4 & 3 & 3 \\ 2 & -3 & -2 \\ -1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

以下のベクトル $\boldsymbol{v}$ が $A$ の固有ベクトルであるか否かをその理由とともに答えよ．もし，$\boldsymbol{v}$ が $A$ の固有ベクトルである場合には，対応する固有値 $\lambda$ も併せて答えよ．

$$\boldsymbol{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

## 4

第 2 回演習では Python の `matplotlib` を使い，日本の総人口の推移を表す図を作成した．その時に使った人口推移のデータファイルには，各都道府県の人口推移のデータも含まれている．このデータファイル（`lecture2/data/population.dat`）を使い，好きな都道府県を一つ選んで，その都道府県の人口推移（総数）を表す図を作成せよ．図の作成にあたっては，以下の点を満たすようにすること．

- 図の横軸を西暦とし，縦軸を人口とすること．
- 何の図か一目で分かるように，図に軸のラベルやタイトルをつけるなどの工夫をしてみてください．

また，LaTeX でレポートにまとめる際には，以下の点を満たすようにすること．

- 「LaTeX 入門」の 6 節を参照し，図にキャプションをつけること．
- 「LaTeX 入門」の 7 節を参照し，`\label` と `\ref` を使って，「図 $*$（図の番号）は $\circ\circ\circ$ の人口の推移を表している．」といった文を本文中に書くこと．
- 「LaTeX 入門」の 9 節を参照し，使用したデータファイルの出典を参考文献として記載すること．`\cite` を使って，「図 $*$（図の番号）は国勢調査 [$*$（参考文献の番号）] のデータに基づく．」といった文を本文中に書けば良い．また，参考文献情報については，このレポートと共に配布された.bib ファイルを使って良い（`lecture4/report1/bib/ref.bib`）．

## アンケート

この項目は成績とは無関係です．こちら（クリック）の Google フォームよりアンケートにご協力ください．

# 選択課題

## A

本レポート課題のために作成した.tex ファイルを，生成 AI を用いてリファクタリングしてみよ．

ここで，リファクタリングとは，ソースコード（本課題では.tex ファイル）の構造や記述方法を改善し，原則としてその出力内容を変えないまま，ソースコードの読みやすさや保守性を高めることをいう．

レポートには，使用した生成 AI を明記した上で，リファクタリングを行った結果，どのような変更が加えられたか，また，リファクタリングがどのような点で有用であるか（あるいは弊害があるか）について，簡単なコメントを記述せよ．なお，生成 AI が提案した変更をそのまま採用する必要はなく，各変更の内容や妥当性を確認したうえで，必要に応じて修正してよい．

この課題に取り組む場合，以下の点に留意せよ．

- 使用する生成 AI は各自が自由に選んでよい．自身が作成した.tex ファイルを生成 AI に読み込ませる方法としては，ソースコードをコピペする，ファイルをアップロードする，デスクトップアプリを利用する，などが考えられる．各自が取り組みやすい方法を選ぶこと．
- 生成 AI に.tex ファイルを読み込ませ，「リファクタリングして」などと依頼すればよい．
- **生成 AI による変更を反映した.tex ファイルは，元のファイルとは別名で保存すること．**
- 本課題に取り組んだ場合，リファクタリング前の.tex ファイルと.pdf ファイルに加えて，**リファクタリング後の.tex ファイルと.pdf ファイルも併せて提出せよ．**
- 本課題で要求している使用した生成 AI の明記とリファクタリングに対するコメントは，**リファクタリング後のレポートにのみ記載すること．**

## B

最近，自分が解いて面白いと感じた問題を一つ選び，その問題文を示した上で，解答・解説を与えよ．また，その問題のどのような点に面白さを感じたのか，簡単に述べよ．

## C

次のような $d$ 次元の運動量空間上の関数を考えよう．

$$f(\boldsymbol{k}) = \frac{1}{|\boldsymbol{k}|^2 + a^2}. \tag{C.1}$$

ここで，$\boldsymbol{k} = (k_1, k_2, \cdots, k_d)$ は $d$ 次元のベクトルであり，$|\boldsymbol{k}|^2 = \sum_{i=1}^{d} k_i^2$ である．$a$ は正の実数とする．以下の手順に沿って，式 (C.1) の Fourier 変換，

$$g(\boldsymbol{r}) = \left( \prod_{i=1}^{d} \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}k_i \right) \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}} f(\boldsymbol{k}) \tag{C.2}$$

を計算しよう．なお，$\boldsymbol{r} = (r_1, r_2, \cdots, r_d)$ は $d$ 次元の位置ベクトルで，$\boldsymbol{k} \cdot \boldsymbol{r} = \sum_{i=1}^{d} k_i r_i$ である．

**(A)** 以下の等式を示せ．ただし，$q > 0$ とする．

$$\frac{1}{q} = \int_0^{\infty} \mathrm{d}t \ \mathrm{e}^{-tq}. \tag{C.3}$$

**(B)** 式 (C.3) を使うと，式 (C.2) は，

$$g(\boldsymbol{r}) = \left( \prod_{i=1}^{d} \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}k_i \right) \int_0^{\infty} \mathrm{d}t \ \mathrm{e}^{-t\left(|\boldsymbol{k}|^2 + a^2\right) + \mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}} \tag{C.4}$$

と書き換えることができる．ここで，積分の順序を交換し，各 $k_i$ に関する積分を先に実行しよう．式 (C.4) の各 $k_i$ 積分が

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}k_i \ \mathrm{e}^{-tk_i^2 + \mathrm{i}k_i r_i} = \sqrt{\frac{\pi}{t}} \exp\left[ -\frac{r_i^2}{4t} \right] \tag{C.5}$$

となることを示せ．ただし，以下の Gauss 積分は既知として良い．

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}k \ \mathrm{e}^{-\alpha k^2} = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}. \tag{C.6}$$

**(C)** 式 (C.5) を使うと，式 (C.4) は，

$$g(\boldsymbol{r}) = \pi^{d/2} \int_0^{\infty} \mathrm{d}t \ t^{-d/2} \exp\left[ -a^2 t - \frac{|\boldsymbol{r}|^2}{4t} \right] \tag{C.7}$$

となる．この積分は第 2 種変形 Bessel 関数 $K_\nu(z)$ を使って表すことができる．その積分表示は，

$$K_\nu(z) = \frac{1}{2} \left( \frac{z}{2} \right)^{\nu} \int_0^{\infty} \mathrm{d}t \ t^{-\nu-1} \exp\left[ -t - \frac{z^2}{4t} \right] \tag{C.8}$$

である．このとき，式 (C.7) が，

$$g(\boldsymbol{r}) = 2\pi^{d/2} a^{d-2} \left( \frac{2}{a|\boldsymbol{r}|} \right)^{d/2-1} K_{d/2-1}(a|\boldsymbol{r}|) \tag{C.9}$$

となることを示せ．

**(D)** $|\boldsymbol{r}|$ が十分大きい場合，$K_{d/2-1}(a|\boldsymbol{r}|)$ は，

$$K_{d/2-1}(a|\boldsymbol{r}|) \sim \frac{\mathrm{e}^{-a|\boldsymbol{r}|}}{\sqrt{a|\boldsymbol{r}|}} \tag{C.10}$$

の漸近形で書ける．$|\boldsymbol{r}|$ が十分大きい場合，$g(\boldsymbol{r})$ の $|\boldsymbol{r}|$ 依存性が以下で与えられることを示せ．

$$g(\boldsymbol{r}) \sim \frac{1}{|\boldsymbol{r}|^{(d-1)/2}} \mathrm{e}^{-a|\boldsymbol{r}|}. \tag{C.11}$$

式 (C.11) は **Ornstein-Zernike（オルンシュタイン-ゼルニケ）の公式**と呼ばれ，二粒子の相関を表す関数（相関関数）の長距離における典型的な振る舞いを記述する．